

Il dimero

Panoramica della pipeline (vista a 2000 piedi)

Samuele
Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Sommario

Questo documento è una mappa, non una derivazione: serve a vedere in un colpo d'occhio come è strutturata l'intera pipeline sul dimero — sistema chiuso e poi sistema aperto — prima di entrare nel dettaglio di ciascuno stadio (ciascuno ha un proprio documento dedicato). Copre entrambe le parti in un'unica narrazione continua: Parte 1 (Sez. 1), il sistema chiuso, stato puro $|\psi\rangle$ che evolve unitariamente; Parte 2 (Sez. 2), lo stesso sistema reso aperto dal rumore, operatore densità ρ . Scope, canali di rumore e decisioni operative per la Parte 2 sono quelli confermati dal relatore (risposta del 2 settembre 2026, `domande_relatore.md`, sez. 12) e seguono la terminologia delle sue slide (`7Physical_implementation.pdf`).

Indice

1	Parte 1 — Il sistema chiuso	1
1.1	Da dove partiamo: due spin, un legame	1
1.2	Il termine DM: qui non c'è ambiguità di forma	2
1.3	Gli stadi di Parte 1	2
1.3.1	Il sistema	2
1.3.2	Il VQE	2
1.3.3	La dinamica (Trotter)	3
1.3.4	I correlatori	3
2	Parte 2 — Il sistema aperto (rumore)	3
2.1	Da dove partiamo	3
2.2	Cosa cambia: da $ \psi\rangle$ a ρ	3
2.3	Gli stadi della pipeline	3
2.3.1	Modello di rumore	4
2.3.2	VQE con termine DM, sotto rumore	4
2.3.3	Quantum simulation (Trotter), sotto rumore	4
2.3.4	Correlazioni dinamiche, sotto rumore	4
2.3.5	Scan sui parametri di rumore	4
2.4	Le due estensioni facoltative	5
2.5	Cosa resta fuori	5
2.6	Il filo conduttore verificato in ogni stadio	5

1 Parte 1 — Il sistema chiuso

1.1 Da dove partiamo: due spin, un legame

Il dimero — due spin $1/2$ accoppiati da un singolo legame di scambio isotropo J , in campo b — è il sistema più semplice su cui costruire l'intera pipeline: ogni spin si mappa direttamente su un qubit, nessuna scelta di topologia, nessuna frustrazione geometrica (serve almeno un

ciclo dispari di tre o più siti per quello — da cui il trimero ad anello come passo successivo). È qui che si stabiliscono, nella forma più semplice possibile, tutti gli ingredienti concettuali poi riuniti sui sistemi più grandi: la scelta dell’ansatz motivato dalla fisica contro quello generico, la fattorizzazione di Trotter, il circuito Hadamard test per i correlatori dinamici.

1.2 Il termine DM: qui non c’è ambiguità di forma

Con un solo legame, il termine Dzyaloshinskii–Moriya ha un’unica forma possibile — a differenza del trimero, dove tre legami aprono una scelta fra combinazioni di segno inequivalenti (Opzione A/B). Il DM qui serve a un solo scopo, ma essenziale: al campo critico $B/J = 2$ (dove, $D = 0$, il fondamentale cambia bruscamente natura da singoletto a $|\downarrow\downarrow\rangle$), $D \neq 0$ apre l’anticrossing — il gap resta finito, la transizione diventa un crossover continuo invece di un salto. È la stessa firma fisica già stabilita qui che, sul trimero, richiede invece una scelta di forma per essere riprodotta.

1.3 Gli stadi di Parte 1

#	Stadio	Contenuto
1	Il sistema	spettro esatto, gap, magnetizzazione
2	Il VQE	HA contro PMA (base a rami, esteso)
3	La dinamica (Trotter)	due livelli, non tre
4	I correlatori	36 combinazioni

Tabella 1: I quattro stadi di Parte 1. Ciascuno ha un proprio documento dedicato nella serie narrativa (Documenti 0–4).

1.3.1 Il sistema

Diagonalizzazione esatta della matrice 4×4 : singoletto e i tre stati di tripletto, energie in forma chiusa. Il risultato che conta per il resto del lavoro: a $D = 0$ il fondamentale cambia natura bruscamente a $B/J = 2$ (livelli che si incrociano esattamente); con $D \neq 0$ il gap resta aperto ovunque (minimo verificato 0.565 a $D/J = 0.2$) — la stessa distinzione, in forma più semplice, del blocco A/C del trimero.

1.3.2 Il VQE

Due famiglie di ansatz a confronto: HA (hardware-efficient, n_{local} , 6 parametri, nessuna informazione sulla fisica del problema) contro PMA (fisicamente motivato). Il PMA ha a sua volta due varianti: **base** (1 parametro, CNOT- R_y -CNOT, stato iniziale scelto a rami — singoletto sotto l’incrocio, $|11\rangle$ sopra) e **esteso** (PMA-2q.3, RBS più due R_y indipendenti, 3 parametri). Senza DM, entrambi raggiungono $\mathcal{F} = 1$. Con DM acceso: PMA base mostra un calo di fedeltà reale (minimo ≈ 0.82) proprio all’anticrossing — un solo parametro e uno stato iniziale rigido non bastano a interpolare con continuità attraverso il crossover indotto da $D \neq 0$; PMA esteso ripara il problema ($\mathcal{F} > 0.9998$ su tutto lo sweep), con la metà dei parametri di HA. Stessa lezione del trimero (dove l’ansatz a rami minimo fallisce e quello esteso ripara), qui nella sua forma più semplice, a un solo legame.

1.3.3 La dinamica (Trotter)

Struttura a **due** livelli, non tre come sul trimero: campo e scambio fattorizzano esattamente in H_1 (nessuna approssimazione, dato che $[S_z^{\text{tot}}, H_{\text{ex}}] = 0$ anche con un solo legame), il termine DM va in H_2 . A differenza del trimero, qui non serve un Trotter *interno* per lo scambio: un solo legame non ha bond condivisi da spezzare ulteriormente. Punto di lavoro dedicato per la dimostrazione ($b/J = -0.18$, $D/J = 1$, stato iniziale $|00\rangle$, deliberatamente asimmetrico — altrimenti l'errore di Trotter non emergerebbe): verificato che circuito vero e matrice compatta coincidono a precisione macchina, pendenze $1/N$ (distanza fra operatori) e $1/N^2$ (perdita di fidelity) confermate.

1.3.4 I correlatori

Circuito Hadamard test (ancilla + 2 qubit di registro). Con due siti e tre componenti, le combinazioni sono 36 (non 81 come sul trimero). Stesso argomento per gli zeri all'istante iniziale (12/36, stato fondamentale reale) — ma qui, a differenza del trimero (dove 4/81 restano strutturalmente nulli per ogni t), nessuna delle 36 combinazioni resta nulla per $\max_t$: gli zeri a $t = 0$ sono tutti zeri *iniziali*, non strutturali. Preparazione VQE reale confrontata con ampiezze esatte: coincidono entro 10^{-7} – 10^{-6} per l'ansatz esteso.

2 Parte 2 — Il sistema aperto (rumore)

2.1 Da dove partiamo

La parte a sistema chiuso è completa sul dimero (Sez. 1): Hamiltoniana esatta, VQE con termine DM, evoluzione temporale e^{-iHt} via Suzuki–Trotter, e correlazioni dinamiche $C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$ tramite un circuito di tipo Hadamard test. Tutto lavora su uno stato *puro* $|\psi\rangle$ che evolve unitariamente: non c'è interazione con l'ambiente, non c'è rumore.

Questa pipeline ripercorre esattamente la stessa catena di stadi — preparazione dello stato fondamentale, evoluzione temporale, misura dei correlatori — ma la accompagna con due sorgenti di rumore realistiche, quelle di un dispositivo quantistico vero. Non si introduce fisica nuova nell'Hamiltoniana: si aggiunge un modello di come un computer quantistico reale esegue (in modo imperfetto) gli stessi circuiti già scritti.

2.2 Cosa cambia: da $|\psi\rangle$ a ρ

Il rumore accoppia il sistema a un ambiente che non osserviamo. Uno stato puro non basta più a descrivere il sistema una volta che tracciamo via i gradi di libertà dell'ambiente: serve l'operatore densità ρ , e l'evoluzione non è più unitaria pura ma un'operazione quantistica più generale. Il documento sul modello di rumore (`risultati_modello_rumore_dimero.tex`) richiama questo formalismo dal punto dove serve; qui basta sapere che da questo momento lavora con ρ al posto di $|\psi\rangle$, e che in Qiskit questo corrisponde a usare `AerSimulator(method="density_matrix")` invece del simulatore `statevector`.

2.3 Gli stadi della pipeline

#	Stadio	Cosa cambia rispetto al sistema chiuso
1	Modello di rumore	nuovo: nessun analogo nel sistema chiuso
2	VQE con termine DM, rumoroso	stesso ansatz, simulatore a ρ
3	Quantum simulation (Trotter), rumorosa	stesso circuito, compilato per passo
4	Correlazioni dinamiche, rumorose	stesso Hadamard test, readout incluso
5	Scan sui parametri di rumore	nuovo: nessun analogo nel sistema chiuso

Tabella 2: I cinque stadi della pipeline. Gli stadi 2–4 sono mirror dei corrispondenti stadi a sistema chiuso; gli stadi 1 e 5 sono propri di questa pipeline.

2.3.1 Modello di rumore

Il relatore ha confermato due soli canali (slide 17 del corso): errore di gate (canale depolarizzante, separato a 1 e 2 qubit) ed errore di lettura (readout). T_1/T_2 sono esclusi esplicitamente. Il compito di questo stadio è tradurre dati di calibrazione reali — pubblicati per un chip esistente — in un oggetto `NoiseModel` di Qiskit, passando dal formalismo a operatori di Kraus richiamato a lezione. Documento: `risultati_modello_rumore_dimero.tex` (con derivazione completa in `teoria_modello_rumore.tex`).

2.3.2 VQE con termine DM, sotto rumore

Si ripete la stima del ground state con lo stesso ansatz PMA-2q-3 già validato a sistema chiuso (fedeltà 1 nel caso ideale), ma il circuito viene ora eseguito su un simulatore a operatore densità con il `NoiseModel` del modello di rumore agganciato. L’osservabile d’interesse è quanto l’energia stimata e la fedeltà rispetto al ground state esatto si allontanano dal caso ideale. Documento: `risultati_vqe_dm_rumoroso_dimero.tex`.

2.3.3 Quantum simulation (Trotter), sotto rumore

Stesso circuito di Suzuki–Trotter del sistema chiuso. Qui c’è un’insidia tecnica verificata esplicitamente: se si transpila *l’intero* circuito a un livello di ottimizzazione alto, Qiskit riconosce che gli N passi identici formano nel complesso un unico unitario a 2 qubit e li collassa in un circuito a costo *costante*, indipendente da N . Questo distruggerebbe silenziosamente proprio il compromesso che vogliamo studiare (più passi $\Rightarrow$ meno errore di Trotter ma più rumore accumulato). La soluzione è transpilare una volta il singolo passo al suo costo minimo (3 CNOT, già dimostrato in `circuito_compatto_teorie_e_limiti.tex`) e poi ripetere il blocco già compilato N volte, senza ritranspilare il circuito completo. Documento: `risultati_trotter_rumoroso_dimero.tex` — include anche un cross-check indipendente (circuito Qiskit contro pura potenza di matrice in `numpy`) e il confronto diretto fra $F(N)$ a rumore nullo e a rumore acceso, per rendere esplicito perché esista un compromesso.

2.3.4 Correlazioni dinamiche, sotto rumore

Stesso circuito Hadamard test del sistema chiuso (ancilla + 2 qubit di registro), ora con rumore su tutti i suoi ingredienti: preparazione dello stato, blocco $U(t)$ ripetuto (stadio precedente), e infine la misura sull’ancilla, che include anche l’errore di lettura del modello di rumore. Documento: `risultati_correlatori_rumorosi_dimero.tex`.

2.3.5 Scan sui parametri di rumore

Il relatore chiede esplicitamente di non fermarsi a un solo punto: si ripete il conto dello stadio precedente (o già di quello di Trotter) al variare di $(\varepsilon_{1q}, \varepsilon_{2q}, p_{\text{readout}})$, per vedere come si sposta

il numero di passi ottimale N^* che minimizza l'errore totale — risultato di un compromesso fra errore di Trotter (diminuisce con N) e rumore accumulato (cresce con N). Documento: `risultati_scan_parametri_rumore_dimero.tex` — include anche un affinamento sulla legge di scala di N^* verso la saturazione.

2.4 Le due estensioni facoltative

Oltre ai cinque stadi principali, due estensioni non prioritarie ma completate e verificate — non chiudono la pipeline (che resta chiusa sui cinque stadi, Sez. 2.3), la arricchiscono.

VQE noise-aware. Invece di riusare i parametri ideali (Stadio 2), si riottimizza l'energia *direttamente sotto rumore*. Sul dimero, a differenza del trimero (dove questa estensione trova un vantaggio reale, $\Delta E \approx -4.16 \times 10^{-3}$): **nessun vantaggio significativo** a riottimizzare — $\Delta E \approx -1.16 \times 10^{-7}$, $\Delta F \approx +1.76 \times 10^{-8}$, entrambi compatibili con zero entro la precisione numerica. N^* del correlatore resta $5 \rightarrow 5$, invariato. Documento: `risultati_vqe_noise_aware_definitivo.tex`.

Readout asimmetrico. Il caso simmetrico ($p_{01} = p_{10}$) usato negli Stadi 1–5 è una semplificazione: su hardware reale il rilassamento T_1 durante la misura rende tipicamente $p_{10} > p_{01}$. Verificato: $N^* = 5$ invariante su un rapporto p_{10}/p_{01} da $1 \times$ a $50 \times$, ben oltre il range realistico — stesso esito qualitativo del trimero. Documento: `risultati_readout_asimmetrico.tex`.

2.5 Cosa resta fuori

Per completezza, dichiarato esplicitamente per non lasciarlo implicito: rilassamento e defasamento (T_1, T_2) sono esclusi per decisione del relatore, anche se compaiono nelle sue slide come canali standard; le reti neurali (NQS) restano fuori scope come nel sistema chiuso.

2.6 Il filo conduttore verificato in ogni stadio

Una proprietà usata, esplicitamente o implicitamente, in ogni stadio a valle del modello di rumore: il readout simmetrico è sempre un fattore **moltiplicativo** sull'osservabile misurato, mai additivo — da cui discende, per esempio, che N^* non dipende da p_{readout} (stadio 5). Questa proprietà smette di valere non appena il readout diventa asimmetrico (`teoria_readout_asimmetrico.tex`): un promemoria che ogni argomento di invarianza in questa pipeline poggia su un'ipotesi verificata, non su una coincidenza.

Ultimo passo (addendum su stile e struttura, aggiornato): prodotti e verificati end-to-end anche i due pacchetti riproducibili — `pacchetto_dimero_riproducibile.zip` (Parte 1) e `pacchetto_dimero_rumoroso_riproducibile.zip` (Parte 2, questa pipeline). Il pacchetto di Parte 2 copriva già, fin dalla prima versione, entrambe le estensioni (Sez. 2.4) — aggiornato con 6 figure in più (due diagrammi di circuito, il confronto su griglia estesa, lo scan completo delle 36 combinazioni sotto rumore), nessun problema aperto. Il pacchetto di Parte 1 aggiornato con 15 figure in più (il gap esplicito, la riparazione a 3 parametri, il confronto circuito/matrice per Trotter, lo scan delle 36 combinazioni, tutti i nove diagrammi di circuito, il correlatore con preparazione VQE reale). Una discrepanza trovata durante il lavoro ($\mathcal{F} = 0.922857$ nel Documento 2 contro 0.851664 ricostruito) risolta: non un errore, ma una convenzione di fedeltà diversa ($|\langle \cdot | \cdot \rangle|$ invece di $|\langle \cdot | \cdot \rangle|^2$) isolata a un solo modulo (`vqe_dimer.py`) — uniformata al quadrato (la convenzione di Qiskit, di `vqe_test2.py` e di tutto il trimero), con `dimero_02_vqe.tex` e

`dimero_03_dinamica.tex` aggiornati di conseguenza (5 punti). Nessun problema aperto residuo in nessuno dei due pacchetti.